

QCM (5 points)

IMPORTANT :

- Une ou plusieurs réponses par question
 - Si plus d'une réponse le nombre est indiqué dans la question
 - Pour les questions à réponses multiples il faut indiquer toutes les réponses pour réussir la question
- Bonne réponse = 0,5 points
- Pas de réponse = 0 point
- Mauvaise réponse = - 0,25 point (vous perdez des points)
- Vous devez répondre sur le feuillet réponse et non sur le questionnaire

La note minimum possible est 0.

Question 1

Quelle classe n'a pas de classe mère ?

- a. Orpheline
- b. String
- c. Object
- d. Une classe abstraite

Question 2

Qu'est ce qui sera stocké dans l'objet « obj » dans la ligne de code suivante?

```
MaClass obj;
```

- a. La valeur null
- b. Pointeur
- c. Adresse mémoire de la mémoire allouée pour l'objet
- d. Un Object

Question 3

Quel pattern devons-nous utiliser pour modéliser un jeu de carte ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 4

Quelle est la bonne manière de lancer une exception de type `IllegalArgumentException` signalant un nombre négatif ?

a.	<pre>Exception e = new IllegalArgumentException("nombre negatif"); throw e;</pre>
b.	<pre>try { ... } catch (new IllegalArgumentException("nombre negatif")) { System.out.println(e.getMessage()); }</pre>
c.	<pre>try { ... } catch (IllegalArgumentException e) { e.setMessage("nombre negatif"); }</pre>

Question 5

Un attribut de classe :

- a. Est forcément abstrait
- b. Est commun à toutes les instances
- c. Est dupliqué dans chaque instance
- d. N'est pas accessible depuis une instance de la classe

Question 6

Vous devez écrire un programme qui gère des demandes clients. Chaque demande a un type et selon ce type un traitement approprié doit être exécuté. Quel pattern sera le mieux adapté pour répondre à cette problématique ?

- | | |
|----------------|--------------|
| a. Composite | f. Singleton |
| b. Décorateur | g. Stratégie |
| c. Etat | h. Visiteur |
| d. Builder | i. MVC |
| e. Observateur | j. Objet |

Question 7

La relation entre une voiture et son propriétaire ou un compte de banque et le client est :

- a. Relation d'agrégation
- b. Relation d'héritage
- c. Relation de composition
- d. Relation d'association

Question 8

Soit le code suivant :

```
public class Test{

    public static void main(String[] args) {
        // Votre réponse
    }
}

interface Position{}
class Premier{}
class Second extends Premier{}
class Troisieme extends Premier{}
class Quatrieme extends Second implements Position{}
class Cinquieme extends Quatrieme{}
class Sixieme extends Troisieme{}
```

Quelles instructions pouvez mettre pour remplacer la ligne « // Votre réponse » qui ne causera pas d'erreur de compilation ou d'exécution ?

Note : il y a 2 réponses à cette question

- a. Position pos = new Sixieme();
- b. Premier premier = new Cinquieme();
- c. Position pos = new Quatrieme();
- d. Troisieme troisieme = new Quatrieme();

Question 9

De quelle relation s'agit-il ?



- a. composition
- b. héritage
- c. agrégation
- d. association

Question 10

Parmi les situations suivantes quels sont celles où l'utilisation du pattern Builder est préconisée ?

Note : il y a 3 réponses à cette question

- a. L'objet final est imposant, et sa création complexe
- b. Beaucoup d'arguments doivent être passés à la construction de l'objet
- c. Les arguments doivent être correctement instanciés
- d. Certains des arguments sont optionnels

IMPORTANT : Pour les questions de conception vous pouvez ajouter des explications pour justifier votre réponse. Elles seront lues et prise en compte dans la correction.

Conception : Question 1 (5 points)

Pour cet exercice vous devez produire un schéma pour répondre à la problématique ci-dessous.

- Votre solution doit mettre en œuvre les notions orientés objets vu dans le cours (interface, classe abstraite, héritage, ...) (1 point)
- Votre solution doit mettre en œuvre un minimum de 3 designs patterns, soit 1 par point d'attention plus bas. (1 point par pattern)
- Il faut identifier chaque pattern sur le schéma (si vous ne le faite pas il n'y a pas de point attribué)
- Les patterns Singleton et Builder est hors scope. Vous pouvez l'utiliser mais il ne compte pas comme un des 3 patterns
- 1 point est accordé pour la cohérence et la logique globale de votre solution :
 - o Solution logique et cohérente : 1 point
 - o Solution logique et cohérente malgré quelques petites erreurs : 0,5 point
 - o Solution comportant une ou plusieurs erreurs importantes : 0 point

Problématique

Vous devez réaliser un logiciel pour simuler le fonctionnement d'un jardin. Dans ce jardin nous trouvons :

- Des plantes
- Des herbes
- Des fleurs
- Des insectes sans ailes
- Des insectes avec elles

Le logiciel doit faire la gestion du jardin et de tous les éléments le composant : plantes, herbes, fleurs et insectes.

Il vous faut faire une modélisation objet complète du jardin et des éléments listés précédemment.

Vous devez également répondre aux points d'attention suivants :

Point d'attention #1 : Dans le jardin nous trouvons des agencements composés de fleurs, d'herbes et de plantes. Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Point d'attention #2 : Le fonctionnement de notre jardin change en fonction des saisons. En hiver les insectes sont absents et les végétaux sont morts ou au repos. En été tout est vivants, il y a des couleurs et odeurs, les insectes sont partout... Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Point d'attention #3 : Lorsque l'on crée un jardin il faut faire un choix : on peut adopter le mode opératoire « bio » ou « standard ». Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Conception : Question 2 (5 points)

Pour cet exercice vous devez produire un schéma pour répondre à la problématique ci-dessous.

- Votre solution doit mettre en œuvre les notions orientés objets vu dans le cours (interface, classe abstraite, héritage, ...) (1 point)
- Votre solution doit mettre en œuvre un minimum de 3 designs patterns, soit 1 par point d'attention plus bas. (1 point par pattern)
- Il faut identifier chaque pattern sur le schéma (si vous ne le faite pas il n'y a pas de point attribué)
- Les patterns Singleton et Builder est hors scope. Vous pouvez l'utiliser mais il ne compte pas comme un des 3 patterns
- 1 point est accordé pour la cohérence et la logique globale de votre solution :
 - o Solution logique et cohérente : 1 point
 - o Solution logique et cohérente malgré quelques petites erreurs : 0,5 point
 - o Solution comportant une ou plusieurs erreurs importantes : 0 point

Problématique

Vous devez réaliser un logiciel pour gérer une fourmilière. Pour cet exercice la fourmilière se compose d'un ensemble de fourmis, de tunnels et de provisions ramassées par les fourmis.

Le logiciel doit faire la gestion de la fourmilière et de tous les éléments la composant : fourmis, tunnels et provisions.

Il vous faut faire une modélisation objet complète de la fourmilière et des éléments listés précédemment.

Vous devez également répondre aux points d'attention suivants :

Point d'attention #1 : Dans notre fourmilières les fourmis s'organise en groupe pour aller chercher de la nourriture. Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Point d'attention #2 : Dans votre logiciel la fourmilière doit maintenir un compte précis du nombre d'individus à l'intérieur (besoin de monitorer les entrées et sorties). Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Point d'attention #3 : Lorsqu'une fourmi trouve de la nourriture elle la prend avec elle « sur son dos ». Votre logiciel doit alors modifier dans sa structure objet cette fourmi « sans rien » en fourmi « avec de la nourriture ». Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Conception : Question 3 (5 points)

Pour cet exercice vous devez produire un schéma pour répondre à la problématique ci-dessous.

- Votre solution doit mettre en œuvre les notions orientés objets vu dans le cours (interface, classe abstraite, héritage, ...) (1 point)
- Votre solution doit mettre en œuvre un minimum de 3 designs patterns, soit 1 par point d'attention plus bas. (1 point par pattern)
- Il faut identifier chaque pattern sur le schéma (si vous ne le faite pas il n'y a pas de point attribué)
- Les patterns Singleton et Builder est hors scope. Vous pouvez l'utiliser mais il ne compte pas comme un des 3 patterns
- 1 point est accordé pour la cohérence et la logique globale de votre solution :
 - o Solution logique et cohérente : 1 point
 - o Solution logique et cohérente malgré quelques petites erreurs : 0,5 point
 - o Solution comportant une ou plusieurs erreurs importantes : 0 point

Problématique

On vous demande de concevoir un système de gestion des points de vente dans un magasin type grande surface où il y a plusieurs points de vente à gérer.

Tous les points de vente sont connectés en réseaux et accessibles depuis un serveur central sur lequel s'exécutera votre logiciel.

Il y a différents types de points de vente : avec hôtesse, libre-service et accueil. Le type accueil est en fait un point de vente avec hôtesse qui comporte des fonctionnalités supplémentaires. (exemple: gestion du matériel de location, gestion des retours, ...)

Il vous faut faire une modélisation objet complète de la fourmilière et des éléments listés précédemment.

Vous devez également répondre aux points d'attention suivants :

Point d'attention #1 : Un point de vente peut être ouvert ou fermé :

- Ouvert : on peut y enregistrer des transactions
- Fermé : on peut faire le bilan de transactions faites lorsque le point de vente était ouvert

Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Point d'attention #2 : Pour prévenir toute perte de données en cas de problème majeur avec un point de vente toutes les transactions faites sur un point de vente doivent systématiquement être remontées au système central. Ce dernier centralise, dans un système sécurisé, l'historique en temps réel de tout ce qui se passe sur les points de vente.

Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?

Point d'attention #3 : Un point de vente peut gérer un ou plusieurs des types de transactions possibles :

- Vente
- Retour
- Location
- Consultation de prix

Quel pattern pour modéliser ce point d'attention ?